

Théorème 6.1

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$, alors K est compact (1) ssi (2) K pour toute famille d'ouverts $\{U_i\}_{i \in I}$ telle que

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i,$$

il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Démonstration. Montrons (1) $\implies$ (2). Supposons donc que K est compact.

Etape 1 : Montrons que $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \exists (x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon)$

Montrons le par l'absurde : supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $N \in \mathbb{N}$ et pour tout $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$,

$$K \not\subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \varepsilon).$$

Pour $N = 1$: soit $x_0 \in K$, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon)$, donc il existe $x_1 \in K$ tel que $x_1 \notin B(x_0, \varepsilon)$.

Donc $d(x_1, x_0) \geq \varepsilon$.

Pour $N = 2$: soit (x_0, x_1) comme précédemment, alors $K \not\subset B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$, donc il existe $x_2 \in K$ tel que $x_2 \notin B(x_0, \varepsilon) \cup B(x_1, \varepsilon)$.

Et ainsi de suite, donc on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\exists (x_n) \in K^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, d(x_n, x_k) \geq \varepsilon$.

Donc $\forall n \neq m, \|x_n - x_m\| \geq \varepsilon$, donc la suite (x_n) n'admet pas de sous-suite convergente, ce qui contredit la compacité de K . Donc l'étape 1 est démontrée.

Etape 2 : On suppose que $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. Affirmation : $\exists \lambda > 0, \forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$. Ce λ est appelé le nombre de Lebesgue de recouvrement.

Montrons cette affirmation par l'absurde : supposons que $\forall \lambda > 0, \exists x \in K$ tel que $\forall i \in I, B(x, \lambda) \not\subset U_i$.

En particulier, pour $\lambda = \frac{1}{n}$, il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans K telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n}) \not\subset U_i$.

Comme K est compact, il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})$ telle que $x_{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a \in K$.

Donc $\exists i, a \in U_i, \exists r > 0, B(a, r) \subset U_i$.

Donc $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{n}) \subset B(a, r)$ pour n suffisamment grand, ce qui est une contradiction.

Donc l'affirmation est démontrée.

Etape 3 :

Soit $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$. D'après l'étape 2, il existe $\lambda > 0$ tel que $\forall x \in K, \exists i_x \in I, B(x, \lambda) \subset U_{i_x}$.

D'après l'étape 1, $\varepsilon = \lambda$ il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(x_1, \dots, x_N) \in K^N$ tel que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N B(x_i, \lambda) \subset \bigcup_{i=1}^N U_{x_i}$$

Donc (2) est démontré. □

Théorème 6.2: Version fermée de Lebesgue

Soit E un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $K \subset E$ un compact. Soit $\{F_i\}_{i \in I}$ une famille de fermés telle que $\forall i \in I, F_i \subset K$ et pour tout sous-ensemble fini $J \subset I, \bigcap_{j \in J} F_j \neq \emptyset$.

Alors $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$.

Démonstration. Posons $U_i = E \setminus F_i$, et montrons par l'absurde que $\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$, et donc que $E = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Comme K est compact, $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, donc d'après le théorème de Borel Lebesgue, il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K \subset \bigcup_{j \in J} U_j.$$

Donc $\bigcap_{j \in J} F_j \subset E \setminus K \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Démonstration. Montrons (2) $\implies$ (1) du théorème de Borel Lebesgue.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans K .

Etape 1 :

Affirmation : $\bigwedge = \{\text{ensemble des valeurs d'adhérence de } (x_n)\} = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \overline{\{x_n, n \geq N\}}$
(à montrer)

Etape 2 : Si K vérifie BL, alors K est fermé (à montrer)

En utilisant les étapes 1 et 2, on a $\bigwedge \subset K$.

Etape 3 : On veut montrer que $\bigwedge \neq \emptyset$.

On le suppose par l'absurde, donc $\bigwedge = \emptyset = \bigcap_{N \in \mathbb{N}} \underbrace{\overline{\{x_n, n \geq N\}}}_{=F_N \subset K}$.

et $F_n \subset F_{n+1}$.

Alors en utilisant la version fermée de BL, $\exists N \in \mathbb{N}, F_N \neq \emptyset$, ce qui est une contradiction. □

Application

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension quelconque, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in E$. Alors $K = \{x_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est compact.

Démonstration. En dimension finie : K est fermé borné.

Soit $a \in E \setminus K$, montrer alors qu'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset E \setminus K$.

Le faire en dimension infinie avec le théorème de Borel Lebesgue. $\square$

Idéaux de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) = A$

Théorème 6.3: S

Soit I un idéal de A , $I \neq A$. Alors $\exists x \in [0, 1]$ tel que $I \subset m_x = \{f \mid f(x) = 0\}$, c'est-à-dire $\exists x \in [0, 1], \forall f \in I, f(x) = 0$.

Remarque. Si $f \in I, \forall x, f(x) \neq 0, \frac{1}{f} \in A$ donc $f \times \frac{1}{f} = 1 \in I$, donc $I = A$. Or $I \neq A$, donc $\forall f \in I, \exists x \in [0, 1], f(x) = 0$.

Démonstration. Montrons le par l'absurde. Supposons que $\forall x \in [0, 1], \exists f_x \in I$ tel que $f_x(x) \neq 0$.

Donc $\exists \eta_x > 0, \forall y \in]x - \eta_x, x + \eta_x[, f_x(y) \neq 0$.

$[0, 1] \subset \bigcup_{x \in [0, 1]}]x - \eta_x, x + \eta_x[$.

Or $[0, 1]$ compact, donc avec Borel Lebesgue, $\exists x_1, \dots, x_N \in [0, 1]$ tels que

$$[0, 1] \subset \bigcup_{i=1}^N]x_i - \eta_{x_i}, x_i + \eta_{x_i}[$$

Posons alors $f = (f_{x_1})^2 + (f_{x_2})^2 + \dots + (f_{x_N})^2 \in I$.

$f \geq 0$ et $f_{x_k} > 0$ sur $]x_k - \eta_{x_k}, x_k + \eta_{x_k}[$, donc $f > 0$ sur $[0, 1]$, ce qui est une contradiction. $\square$

L'objectif maintenant est de trouver, sur $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, toutes les formes continues $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\forall (f, g) \in E, \varphi(fg) = 0 \implies \varphi(f) = 0$ ou $\varphi(g) = 0$.

Démonstration. Si $a \in [0, 1], \varepsilon_a : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ f & \mapsto f(a) \end{cases}$, alors $\forall a \in [0, 1], \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \varepsilon_a$ vérifie la propriété.

Si $\ker \varphi$ est un idéal, d'après le théorème précédent, $\exists a \in [0, 1]$ tel que $\ker \varphi \subset \ker \varepsilon_a$.

Donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda \varepsilon_a$.

Soit $f \in E$ tel que $\varphi(f) \neq 0$, et posons $\psi_1 : g \mapsto \varphi(fg)$ et $\psi_2 : g \mapsto \varphi(g)$.

Donc $\varphi(fg) = 0 \implies \varphi(g) = 0$, donc $\ker \psi_1 \subset \ker \psi_2$.

Donc $\exists \lambda \neq 0, \forall g, \varphi(g) = \lambda \varphi(fg)$.

$\varphi(1) = \lambda \varphi(f)$, donc si $g = 1, \lambda = \frac{\varphi(1)}{\varphi(f)}$.

et $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$. Ceci est valable $\forall f$ tels que $\varphi(f) \neq 0$ et g quelconque.

Si $\varphi(f) = 0$, soit h tel que $\varphi(h) \neq 0$, alors $f_n = f + \frac{1}{n}h$ vérifie $\varphi(f_n) \neq 0$.

Donc $\varphi(1)\varphi(f_n g) = \varphi(f_n)\varphi(g)$, et ce pour tout n .

$f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$, et $f_n g \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} fg$.

Donc $\forall f \in E, \forall g \in E, \varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g)$.

$\ker \varphi$ est un idéal : si $f \in I, g \in E$, alors $\varphi(1)\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$, donc $\varphi(fg) = 0$, donc $fg \in \ker \varphi$.

□